VISITE DE L'ÉCOLE DE BOUVRON

Atelier Belenfant & Daubas

Les visites genèses de l'ardepa

Pôle enfance, 2015 à Bouvron (44)

Atelier Belenfant - Daubas

Maître d'ouvrage : commune de Bouvron
Maître d'oeuvre : Atelier Belenfant - Daubas, architectes
Bureau d'étude : La Terre Ferme (paysagiste), Airéo Energies (BET fluide/thermique), Equipe Ingénierie (BET structure et économie construction), Itac (BET acoustique)
Surface : Nouveau pôle maternelle : 1380 m² (surface habitable) - 1890 m² (surface couverte) / Extension + préau : 292 m² (surface habitable) - 512 m² (surface couverte) / Restructuration de l'école existante : 1200 m² (surface habitable)
Coût : 3 500 000 € (HT)
Programme : Agrandissement de l'école publique (extension de l'école élémentaire et création d'un nouveau pôle maternelle), restructuration du restaurant scolaire, regroupement des accueils de loisirs et périscolaire
Prix du public dans le cadre de APERÇUS 2017 – Prix départemental d'architecture, d'urbanisme et d'aménagement de Loire-Atlantique du CAUE 44.
Crédit photos : Jean-François Mollière

Après un premier projet jugé inadapté, la commune initie en 2010 une nouvelle méthode de réflexion pour travailler sur le pôle enfance. Accompagnés du cabinet Wigwam Conseil, les élus mettent en place un Processus de Conception Intégré (PCI), démarche de concertation originaire du Canada.
Par l'appropriation collective et l'échange de savoir-faire, une aventure humaine unique débute pour créer un équipement innovant, énergétiquement performant et au coût réduit.
Réunis en ateliers, enfants, parents d'élèves, élus, architectes, paysagistes, psychosociologue, chauffeurs de cars, cuisinier, aides maternelles et thermicien vont questionner le programme et le faire évoluer. Ils décident d'agrandir l'école de 7 à 14 classes. Les locaux existants sont réhabilités, agrandis et en partie reconvertis en accueil périscolaire et de loisirs. Un bâtiment neuf est construit pour les 7 nouvelles classes.

Les architectes l'assument, il ne s'agit pas ici d'une « architecture de revue qui parle d'elle-même ».

Le projet ne se caractérise pas par des formes ou des matériaux exceptionnels, mais respecte un ancrage dans son environnement rural par son mode constructif, son volume et le soin apporté à ses espaces extérieurs.
Sous une structure métallique de type hangar agricole, l'ossature bois non porteuse laisse libre l'aménagement intérieur. Le choix de matériaux écologiques et locaux se voit dans l'emploi de la terre crue issue du site pour des cloisons intérieures (mises en place grâce à des chantiers d'insertion) ou celui d'essences de bois de l'ouest de la France.
Le pôle enfance se distingue également par ses espaces extérieurs : coin terrasse arboré pour le repos, bacs à jardiner, sols paillés d'écorces, abords dédiés au pré-pâturage pour les vaches, parking optimisé pour être aussi piste d'athlétisme, « bosquet-ball » ou mare pédagogique.
Au-delà de l'implication des acteurs de ce projet, il faut souligner les efforts d'une commune engagée depuis 15 ans dans une démarche de développement durable.

Textes CAUE44

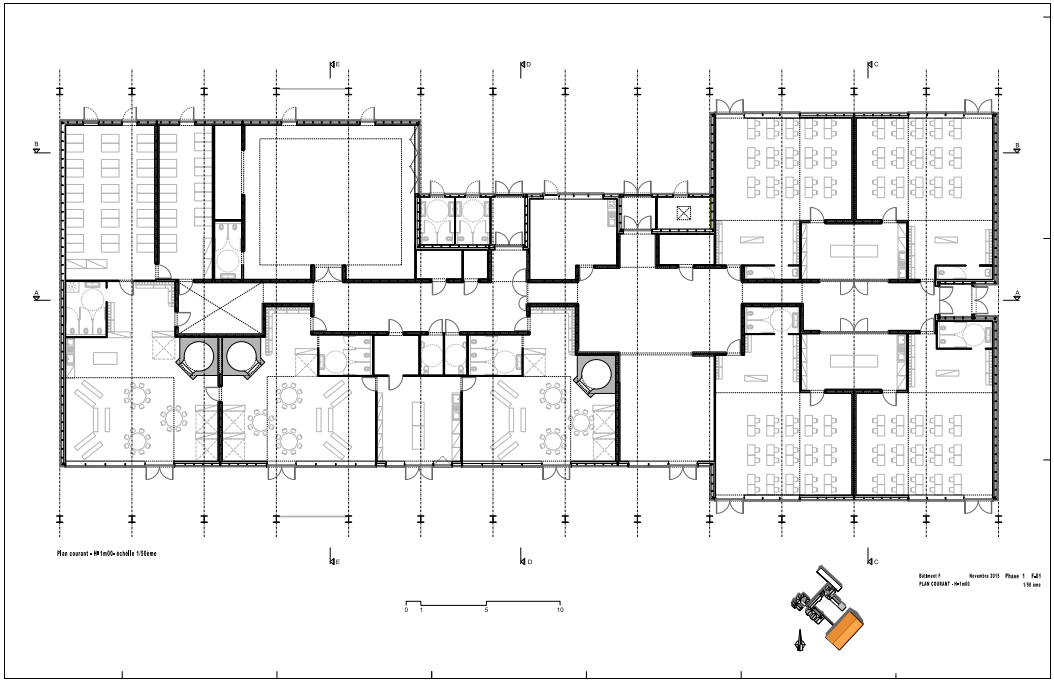
Approche environnementale :

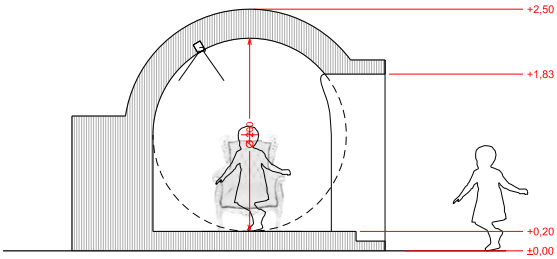
L'accent a été mis sur la construction d'une école saine et économe en énergie.
Afin d'améliorer la performance thermique et les coûts de construction, les surfaces neuves sont regroupées au maximum dans un bâtiment unique dont l'orientation est optimisée et l'isolation renforcée. La charpente métallique agit comme un parapluie et facilite, en la rendant indépendante, la réalisation de l'étanchéité à l'air de l'enveloppe. Le test à l'étanchéité à l'air a montré que celle-ci est particulièrement efficace (q4 = 0,17 m3/h/m^2) et permet ainsi de diminuer les besoins en énergie. Le chauffage est assuré par une chaufferie centrale au bois plaquette élagué sur la commune, source d'énergie locale et renouvelable.

L'ensemble de la nouvelle école ne consomme pas plus d'énergie que l'ancienne alors que la surface est plus que doublée.
Le bâtiment neuf surpasse son objectif RT2012 de -50% et se conforme à la démarche HQE.

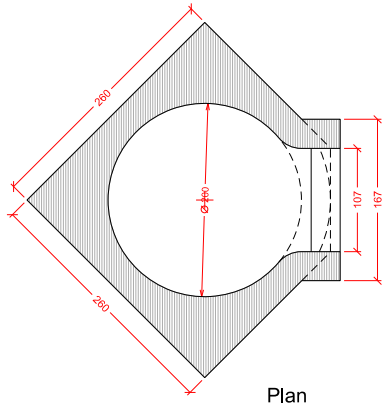
Les murs de l'école sont construits en matériaux biosourcés : ossature bois et remplissage en terre crue. La terre offre des qualités hygrométriques et thermiques remarquables. Le réemploi de celle-ci sur le site au lieu de l'évacuer participe à la limitation des déchets générés par le chantier.

Textes Atelier Belenfant & Daubas

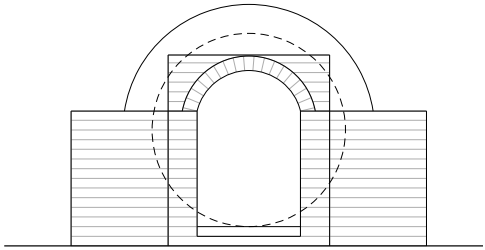




Coupe



Plan



Vue de face

Photo ardepa

Atelier Belenfant & Daubas

Nous concevons notre rôle comme traducteur de besoin et d'envie en espace. Nous articulons autour de cette mise en forme spatiale toute notre attention aux personnes qui vont habiter ces lieux. Nous sommes conscients de l'effet papillon et oeuvrons pour que nos choix soient les plus vertueux pour nous tous et notre planète Terre.
Notre sens du dialogue et de l'écoute nous conduit vers des projets où l'implication sociale devient une évidence. Nous réalisons nos projets dans une démarche itérative, ou chaque nouveau paramètre alimente la réflexion en cours. Nous co-construisons avec tous les acteurs de la communauté intéressés par le projet, de l'usager à l'entreprise.
Une fois l'ouvrage réalisé, notre plus grand plaisir est d'avoir participé à la construction d'un lieu de vie qui s'appuie sur nos intuitions-attentions-intentions afin qu'il aide à inventer l'avenir de la communauté qui l'occupera ensuite longtemps.

L'ardepa remercie Bruno Belenfant, Loïc Daubas et Thierry Paitel, Directeur de l'école de Bouvron pour la réalisation de cette visite.

Retrouvez-nous sur les réseaux sociaux !

l'ardepa
Association régionale pour la diffusion et la promotion de l'architecture
ensa Nantes - 6, quai François Mitterrand - 44200 Nantes
Tél. : 02 40 59 04 59 - lardepa@gmail.com - www.lardepa.com